اختبار الشهر الأول

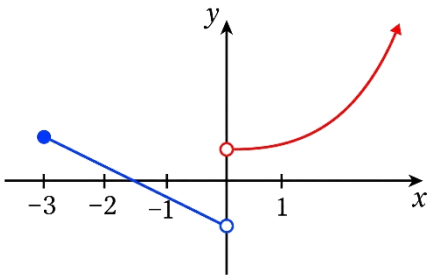
أ. فهد السلامة 0790943489

30

جيل 2010

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة علماً أن عدد الأسئلة 10:

1) بالاعتماد على التمثيل البياني الآتي، فإن مجال الاقتران $f(x)$ هو:



Ⓐ $[-3,\infty)$
Ⓑ $R/\{0\}$
Ⓒ $[-3,1]$
Ⓓ $[-3,\infty)\setminus\{0\}$

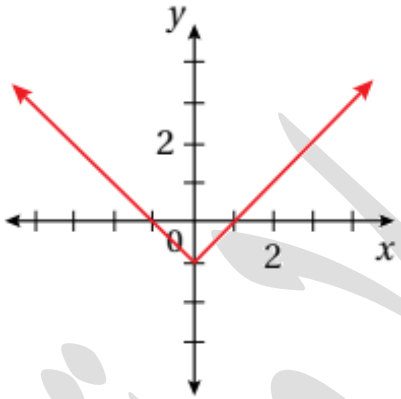
2) إذا كان الاقتران المتشعب f معرفاً كالتالي:

$$f(x)=\begin{cases} ax+2, & x>1 \\ x^2+2, & x\le 1 \end{cases}$$

وكان $f(1)=f(2)$ ، فإن قيمة (a) تساوي:

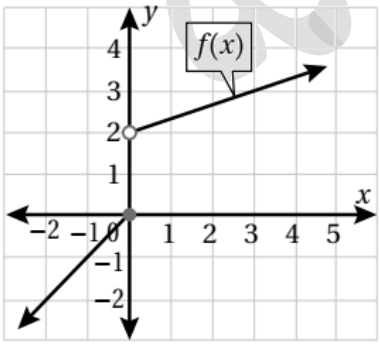
Ⓐ $\frac{1}{2}$
Ⓑ $-\frac{1}{2}$
Ⓒ 1
Ⓓ $\frac{3}{2}$

3) أي الاقترانات الآتية يمثل قاعدة المنحنى المجاور:



Ⓐ $g(x)=|x+1|$
Ⓑ $g(x)=|x-1|$
Ⓒ $g(x)=|x|-1$
Ⓓ $g(x)=-|x|$

4) الاعتماد على التمثيل البياني الآتي للاقتران $f(x)$ ، فإن مدى الاقتران هو:



Ⓐ R
Ⓑ $(-\infty,\infty)\setminus\{1\}$
Ⓒ $(-\infty,0]\cup(2,\infty)$
Ⓓ $(-\infty,0]\cup[2,\infty)$

5) إذا كان $f(x) = |4x - 2| - \frac{3}{4}$ ، فإن إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ بدون رمز القيمة المطلقة هي:

Ⓐ $f(x) = \begin{cases} 4x - \frac{11}{4}, & x > \frac{1}{2} \\ -4x + \frac{5}{4}, & x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

Ⓑ $f(x) = \begin{cases} 4x - \frac{11}{4}, & x \geq \frac{1}{2} \\ -4x - \frac{11}{4}, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$

Ⓒ $f(x) = \begin{cases} 4x - \frac{11}{4}, & x > -\frac{1}{2} \\ -4x + \frac{5}{4}, & x \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$

Ⓓ $f(x) = \begin{cases} 4x - \frac{5}{4}, & x \geq \frac{1}{2} \\ -4x + \frac{11}{4}, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$

6) مجموعة حل المعادلة $\left|x - \frac{1}{2}\right| = \frac{5}{2}$ هي:

Ⓐ $\{-2, 3\}$

Ⓑ $\{-3, 3\}$

Ⓒ $\{-3, 2\}$

Ⓓ $\{2, 3\}$

7) مجموعة حل المتباينة $-4|8 - x| + 2 > -14$ هي:

Ⓐ $x < 4 \; or \; x > 12$

Ⓑ $x > 4 \; or \; x < 12$

Ⓒ $4 < x < 12$

Ⓓ $-12 < x < -4$

8) مجموعة حل المتباينة $|9 - (x - 1)| \leq 10$ هي:

Ⓐ $-1 \leq x \leq 1$

Ⓑ $x \geq 1 \; or \; x \leq 1$

Ⓒ $0 < x < 20$

Ⓓ $0 \leq x \leq 20$

9) المسافة بين عدد والصفر على الأقل:6

Ⓐ $x \geq 0$

Ⓑ $-6 \leq x \leq 6$

Ⓒ $x \leq -6 \; or \; x \geq 6$

Ⓓ $x < -6 \; or \; x > 6$

10) متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن التمثيل الآتي:



Ⓐ $|x| \geq 3$

Ⓑ $|x - 3| \leq 3$

Ⓒ $|x - 3| > 3$

Ⓓ $|x| \leq 3$

11) باقي قسمة الاقتران $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 7$ على $(2x + 6)$ هو:

Ⓐ -8

Ⓑ -85

Ⓒ -100

Ⓓ 32

12) إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $g(x) = 2x^3 + x^2 + kx - 6$ فإن قيمة k هي:

Ⓐ -17 Ⓑ -19

Ⓒ -3 Ⓓ 10

13) إذا كان باقي قسمة $f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + 6$ على $h(x) = (x + 2)$ يساوي (-4) فإن قيمة a هي:

Ⓐ -5 Ⓑ 5

Ⓒ -9 Ⓓ 9

14) إذا كان $f(x) = -3|x - 2| + a$ وكان مدى الاقتران $(-\infty, 4]$ فإن احداثيات الرأس للاقتران هي:

Ⓐ $(2,4)$ Ⓑ $(-2,4)$

Ⓒ $(-3,2)$ Ⓓ $(4,-2)$

15) إذا كان $(x - 5)$ هو أحد عوامل الاقتران $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ فإن تحليل الاقتران تحليلًا كاملًا هو:

Ⓐ $P(x) = (x - 5)(x + 2)(x - 3)$ Ⓑ $P(x) = (x - 5)(x - 1)(x - 2)$

Ⓒ $P(x) = (x - 5)(x + 1)(x + 2)$ Ⓓ $P(x) = (x - 5)(x - 1)(x + 2)$

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

أ. فهد السلامة _ منصة أساس التعليمية

الاجابة النموذجية

1	D
2	A
3	C
4	C
5	A
6	A
7	C
8	D
9	C
10	D
11	C
12	B
13	A
14	A
15	C